IME 2027 - Física

Comparação com o gabarito Poliedro*

28/10/2026

Resumo

Nota média: 10,0/10 (30 de 30 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

Questão	Nota	Resumo
1	10,0	A resolução está correta e bate com o gabarito do Poliedro nos três itens: a) 250 m/s, b) 4000 K, c) 864 kJ, trabalho feito pelo gás. Refiz as contas em Python e conferi a transcrição com o PDF original. Os dados são coerentes entre si: c_p/c_v = 10/7 e massa molar de cerca de 28 g/mol. O único ponto discutível é a convenção de sinal do trabalho, que o enunciado não fixa.
2	10,0	A resolução concorda com o gabarito Poliedro nos três itens. Em a), as reações são A = 200 kN para cima e B = 100 kN para baixo, sem componentes horizontais. Em b), os oito esforços normais têm os mesmos valores e a mesma natureza, e AE = 0. Em c), as duas respostas dão a mesma explicação: AE é a barra que impede o mecanismo de paralelogramo em ADEB. Conferi com python, resolvendo o sistema completo de 12 equações. A figura do PDF bate com a transcrição. Não encontrei erro nem na resolução nem no gabarito.
3	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito Poliedro nos três itens: a) 300 N para cima; b) 100 °C; c) 37,5% do dia, com $Q = 5{\cdot}10^6$ J e $t = 10^4$ s após o amanhecer. Refiz todas as contas e conferi a correção pela dilatação da área (≈37,49%), sem encontrar divergência.
4	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito Poliedro nos três itens. Item a: U_AB = 900 V, i1 = 50 A, i2 = 0. Item b: razão 2,5, rompimento em ≈ 1,5 s. Item c: I_cc = 500 A, t = 100 ms > 50 ms, o fusível não protege. Conferi as contas e medi o gráfico no PDF original, e os valores lidos (≈ 1,1; 3,8 s; ≈ 3,35; 0,1 s) sustentam t ≈ 1,5 s. Os únicos pontos discutíveis são as leituras do gráfico e o prolongamento do patamar além de 5, e os dois resolvedores fazem a mesma coisa nos dois casos.
5	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito Poliedro nos três itens. Os resultados são T = 450 K, Q = 90 kW e, no item c, a conclusão de que a proposta B não é realista. B fornece no máximo 71,7 kW, suficientes para cerca de 215 residências, e não os 116,7 kW das 350. O aquecimento de água (33,3 kW, $\Delta\dot{S} \approx +0{,}044$ kW/K) é compatível com a 2ª lei. Recalculei todas as contas com frações exatas. A resolução traz ainda limites corretos que o gabarito não apresenta ($Q_2 \geq 20$ kW e 85 kW reversível).
6	10,0	A resolução bate com o gabarito Poliedro nos quatro itens: v = 68 m/s, $R = 5\sqrt{3}$ m, $T \approx 1{,}07{\cdot}10^3$ N e $V \approx 55{\cdot}10^{-3}$ m³. Conferi o enunciado no PDF original e refiz as contas em Python. A geometria do Doppler está correta: em A a fonte se aproxima em linha reta de O; em B ela se afasta, com $\cos\theta = d/\sqrt{(d^2+4R^2)}$. A dinâmica também está: a componente horizontal da tração é a resultante centrípeta, e na vertical $E = mg + T{\cdot}\cos\alpha$. Não encontrei erro em nenhum dos dois.

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

7	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito Poliedro nos três itens: a) 0,45 m; b) kx ≈ 6,44 N e razão ≈ -1,6 (29/18 em módulo); c) v = $\sqrt{2}$ m/s. A única diferença, no item b, é de convenção de sinal: a resolução dá o módulo e também o valor com sinal do gabarito. Conferi as contas com python. A hipótese de equilíbrio quase estático de P_2 no item b é a mesma nos dois e está declarada na resolução.
8	10,0	A resolução e o gabarito Poliedro concordam nos quatro itens: (a) o anteparo está se afastando; (b) 0,53 m; (c) 0,254 m/s; (d) 1,792 m. Refiz as contas em Python com a tabela da prova e com as raízes exatas, que dão 0,529 m, 0,255 m/s e 1,795 m. As únicas diferenças vêm do arredondamento da tabela. Conferi o enunciado no PDF e ele bate com a transcrição. O método da resolução está correto: sinθ_m = m/4, a ordem 4 é rasante e não atinge o anteparo, e usa-se tgθ exata, sem aproximar para ângulos pequenos. A resolução está correta.
9	10,0	A resolução da questão 9 está certa e bate com o gabarito do Poliedro nos dois itens. No item a, u = c($\sqrt{3}$h - L)/($\sqrt{3}$L - h). No item b, L/$\sqrt{3}$ < h < L. A geometria da reflexão (normal a 240°, ângulo de incidência de 30°) e as três condições ($R_1 > 0$, $t_1 > 0$, u < c) foram refeitas à mão e conferidas numericamente: o primeiro contato ocorre no t_1 previsto e o raio refletido sai em (0, -1). A resolução vai além do gabarito ao verificar que o contato é o primeiro e pela face externa. O único reparo é de redação, num trecho truncado dessa verificação.
10	10,0	A resolução está correta e bate com o gabarito Poliedro nos dois itens. No item a), só a situação 2 serve, com justificativa para cada uma das quatro situações. No item b), o movimento horizontal é um MHS com k = 4μ0 q v i/(π d^2), e p = v·T/2 = (π d/2)·$\sqrt{}$(π m v/(μ0 q i)). Refiz os sentidos dos campos e das forças e conferi k, T e p numericamente, e tudo coincide. Não encontrei erro na resolução nem no gabarito.

Questão 1

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	v = 250 m/s	v0 = 250 m/s	igual	ambos
b	T = 4000 K	T_falha = 4000 K	igual	ambos
c	W = 864 kJ (realizado pelo gás; Q = 2880 kJ)	W = 864 kJ (Q = 2880 kJ, ΔU = 2016 kJ)	igual	ambos

- **a)** Refiz a conta pela equação da trajetória a 45°: 1360 = 2000 - 10·2000^2/v^2, o que dá v^2 = 62500 m^2/s^2 e v = 250 m/s. A resolução também confere que o foguete ainda sobe na vertical do alvo: v_y = 45$\sqrt{2}$ ≈ 63,6 m/s, e o novo ápice fica em x = 3125 m, depois do alvo.
- **b)** Com T ∝ v^2, T = 2560·(250/200)^2 = 2560·25/16 = 4000 K.
- **c)** Q = m·c_p·ΔT = 2,0·1,0·1440 = 2880 kJ. Pela 1ª Lei, W = Q - ΔU = 2880 - 2016 = 864 kJ. A resolução e o gabarito usam a mesma convenção: W é o trabalho feito pelo gás, positivo na expansão isobárica.

Pontos de dúvida

- *(statement)* "Trabalho realizado durante o aquecimento" não diz quem realiza o trabalho. A resolução e o gabarito tomam o trabalho feito pelo gás (+864 kJ). Se alguém tomar o trabalho feito sobre o gás, chega a -864 kJ. Vale ver se a correção oficial aceita as duas convenções, desde que declaradas.
- *(solution)* Fica implícito que o foguete se comporta como um projétil livre desde que sai do lançador, sem empuxo depois do lançamento. É o modelo pedido pelo enunciado ('despreze a resistência do ar', velocidade de lançamento dada), mas a resolução poderia dizer isso de forma explícita.

Questão 2

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	A: 200 kN, vertical, para cima; B: 100 kN, vertical, para baixo (apoio ancorado); A_x = B_x = 0	A = 200 kN vertical para cima; B = 100 kN vertical para baixo (A_x = B_x = 0)	igual	ambos
b	CD = 75 kN (C), CF = 125 kN (T), DF = 200 kN (C), AD = 200 kN (C), AE = 0, DE = 75 kN (C), BE = 100 kN (T), EF = 125 kN (T)	N_CD = 75 kN (C); N_CF = 125 kN (T); N_DF = 200 kN (C); N_AD = 200 kN (C); N_AE = 0; N_DE = 75 kN (C); N_BE = 100 kN (T); N_EF = 125 kN (T)	igual	ambos
c	AE é barra de contraventamento: tem esforço nulo sob esta carga vertical, mas triangula o painel ADEB. Sem ela, ADEB seria um paralelogramo articulado (mecanismo com 1 grau de liberdade). Assim, AE dá rigidez e estabilidade lateral e resiste a cargas horizontais.	N_AE = 0 só para este carregamento; AE é necessária para outras distribuições de carga e garante a rigidez (sem ela ADEB vira paralelogramo articulado e o guindaste balança lateralmente)	equivalente	ambos

- **a)** Refiz a conta. Em B chega só a barra vertical BE, então B_x = 0, e pelo equilíbrio horizontal global A_x = 0. Momentos em A: P·3 + B_y·3 = 0, logo B_y = -100 kN (para baixo). Daí A_y = 200 kN (para cima). Resolvi também o sistema completo de 12 equações em python e ele confirma esses valores.
- **b)** Todos os valores e naturezas coincidem. Resolvi a treliça por matriz (método dos nós, 12 equações, posto 12) e obtive CD = -75, CF = +125, DF = -200, AD = -200, AE = 0, DE = -75, BE = +100 e EF = +125 (kN), com sinal positivo para tração. A resolução ainda confere as reações no nó A e no nó B.
- **c)** O conteúdo conceitual é o mesmo: esforço nulo neste carregamento, função de garantir rigidez e evitar o mecanismo de paralelogramo, e utilidade para outras cargas, como as horizontais. A resolução ainda justifica com a contagem m + r = 11 < 2j = 12 sem AE.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Os dois apoios estão desenhados como articulações simples. A resposta, porém, exige que B puxe a estrutura para baixo (100 kN), ou seja, que o apoio esteja ancorado e resista a tração. A resolução declara isso, e o gabarito apenas dá o sentido para baixo. Vale confirmar se a banca espera essa observação explícita.
- *(key)* A resolução do gabarito está resumida e tem atalhos, como 'A_y + B_y = 100' (em kN, sem unidade) e 'N_BE = (4/5)N_EF'. Esta última vale porque N_AE = 0. As contas estão corretas, mas a fundamentação do item c) aparece só como 'ver item'.

Questão 3

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	N = 300 N, vertical para cima (P = 600 N, T0 = 300 N)	R_A = 300 N, vertical para cima (T = 300 N)	igual	ambos
b	$\Delta\theta$ = 100 °C	ΔT = 100 °C	igual	ambos

c	Q = $5{\cdot}10^6$ J; rompe 10^4 s após o amanhecer, às 37,5% do dia (≈37,49% se considerar a dilatação da área)	Q = $5{\cdot}10^6$ J; rompe às 37,5% do dia (12,5% após 25%)	igual	ambos

- **a)** m = 2000·(2·0,25·0,05) = 50 kg e P = 50·12 = 600 N. O peso atua em L/2, então a reação no apoio e a tração ficam com P/2 = 300 N cada. A resolução e o gabarito coincidem.
- **b)** Tomando momentos no pino: T·L = P·L'/2, logo T = T0(1+$\alpha\Delta\theta$). A haste rompe com T = 1,001·T0, o que dá $\alpha\Delta\theta = 10^{-3}$ e $\Delta\theta$ = 100 °C. O raciocínio é o mesmo nos dois, e a conta foi conferida.
- **c)** A = 0,5 m^2. Na subida, I(t) = 0,2·t (W/m^2, t em s), então E(t) = 0,05·t^2. Igualando a $5{\cdot}10^6$ J, t = 10^4 s = 12,5% do dia, e o horário é 37,5%. O gabarito trabalha com t em % do dia e chega a $32000{\cdot}t^2 = 5{\cdot}10^6$, ou seja, t = 12,5. Os dois métodos são equivalentes. A energia que chega até o meio-dia é $2{\cdot}10^7$ J, maior que Q, então o rompimento ocorre mesmo na rampa de subida. Conferi a correção pela dilatação da área, integrando $d\theta/(1+\alpha\theta)^2 = \theta/(1+\alpha\theta)$: dá cerca de 37,494%, e o tempo muda cerca de 0,05%. Isso confirma tanto o ≈37,49% da resolução quanto o '0,05%' citado pelo Poliedro.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A dilatação da face superior (área $(1+\alpha\Delta\theta)^2$, até +0,2%) é desprezada nas duas soluções. Se for considerada, o resultado vira ≈37,49% em vez de 37,5%. A diferença é desprezível, e tanto a resolução quanto o gabarito comentam isso.
- *(statement)* Há hipóteses implícitas que ninguém discute: toda a energia absorvida vira aquecimento (sem perdas por emissão ou condução para os apoios), o calor específico é constante e a temperatura é uniforme na barra. Também se ignora o efeito da rotação do planeta sobre o peso: o raio R não é dado, então só dá para usar g = GM/R^2 = 12 m/s^2.

Questão 4

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	U_AB = 900 V; i1 = 50 A (Rec1); i2 = 0 (Rec2 no limiar, U_AB igual à fcem dele); I = 50 A no gerador	U_AB = 900 V; i1 = 50 A; i2 = 0 (tensão A–B igual à fcem de Rec2)	igual	ambos
b	I/I_FUS = 2,5, no trecho inclinado da curva; o fusível se rompe cerca de 1,5 s após o fechamento de S	I/I_fus = 2,5 ⇒ o fusível rompe em t ≈ 1,5 s (lido na curva)	igual	ambos
c	I_cc = 1000/2 = 500 A (25·I_FUS); a curva dá o patamar mínimo de 0,1 s = 100 ms > 50 ms; o fusível NÃO protege a fonte	I_curto = 500 A, I/I_fus = 25 ⇒ t = 100 ms > 50 ms ⇒ o fusível NÃO protege a fonte	igual	ambos

- **a)** Refiz pelo teorema de Millman: U = (500+850+450)/(0,5+1+0,5) = 900 V. Daí i1 = (900-850)/1 = 50 A, i2 = (900-900)/2 = 0 e I = (1000-900)/2 = 50 A = i1+i2. O balanço de potências da resolução (50 kW = 5 kW + 45 kW) também confere.
- **b)** I = 50 A e 50/20 = 2,5. Medi a figura no PDF renderizado: o trecho vertical fica em x ≈ 1,1 e termina em t ≈ 3,8 s, e a reta chega a 0,1 s em x ≈ 3,35. Interpolando de (1,1; 3,8) a (3,4; 0,1), dá t ≈ 1,55 s. Medindo direto os pixels em x = 2,5, dá t ≈ 1,51 s. Se o fim da reta for tomado em 3,3, como sugere o gabarito, dá ≈ 1,45 s. Em todos os casos o resultado é ≈ 1,5 s.
- **c)** Com A e B em curto, U_AB = 0 e a corrente no fusível é ε/r = 500 A, razão 25. Acima de ≈ 3,4 a curva é horizontal em 10^-1 s = 100 ms, e isso é maior que 50 ms, então o fusível não protege. A resolução também observa, corretamente, que uma eventual corrente devolvida pelos receptores se fecharia pelo curto e não passaria por F.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Para a razão 25, o gráfico da Figura 2 só vai até I/I_FUS ≈ 5. A resolução e o gabarito prolongam o patamar horizontal de 0,1 s além desse limite. É a leitura natural, mas não está escrita no enunciado.
- *(solution)* Os pontos (1,1; 3,8 s) e (3,4; 0,1 s) foram lidos no gráfico. O gabarito fala em ≈ 3,3 para o fim da reta. Na figura renderizada medi ≈ 3,35. A variação no tempo de rompimento do item b é de ±0,1 s, e o resultado ≈ 1,5 s continua valendo.
- *(statement)* Os dois resolvedores supõem que as fcem dos receptores são constantes desde t = 0, o que dá corrente constante de 50 A até o rompimento. Se os receptores fossem motores partindo do repouso, a fcem inicial seria nula e a corrente de partida seria maior. O enunciado fornece as fcem, então a hipótese adotada é a esperada, e a resolução a declara explicitamente.
- *(statement)* O enunciado diz que a Figura 2 está em escala linear, mas o eixo vertical tem o rótulo 10^-1 na posição da origem. Isso é ambíguo, mas não muda a leitura do patamar (0,1 s = 100 ms).

Questão 5

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	η_A = 0,40, η_Carnot = 0,50 e T = 450 K	η1 = 40%; T = 450 K	igual	ambos
b	Q = 150 - 60 = 90 kW	Q rejeitado = 90 kW	igual	ambos
c	Não é realista. P necessária = 116,7 kW e Q_água = 33,3 kW. Pela 1ª lei, $\dot{W}$_B = 150 - 45 - 33,3 ≈ 71,7 kW, o que atende só 215 residências. O aquecimento é viável pela 2ª lei: $\dot{S}$_ger = 2/45 ≈ 0,044 kW/K > 0, e Q_2 precisa ser de pelo menos 20 kW. Mesmo reversível, a máquina daria no máximo 85 kW.	P = 116,7 kW; Q_água = 33,3 kW; $\dot{W}$ = 71,7 kW < 116,7 kW, logo não supre as 350 residências (máx. 215); $\Delta\dot{S}$_universo = +0,04 kW/K, logo não viola a 2ª lei	igual	ambos

- **a)** Como 80 HP = 60 kW, temos η = 60/150 = 0,4. Então 0,4 = 0,8(1 - T/900), o que dá T = 450 K. Conferi com frações exatas.
- **b)** Sai da 1ª lei aplicada ao ciclo. A resolução também verifica que $\dot{S}$_ger = 1/30 kW/K > 0, o que é coerente.
- **c)** Todos os números coincidem: 116,7 kW, 33,3 kW, 71,7 kW, 215 residências e $\Delta\dot{S}$ = 2/45 ≈ 0,044 kW/K (o gabarito arredonda para 0,04). A conclusão também é a mesma: a energia elétrica para 350 casas não fecha pela 1ª lei, e o aquecimento de água é compatível com a 2ª lei. A resolução acrescenta dois limites que o gabarito não traz: $Q_2 \geq$ 20 kW e $\dot{W}$_máx reversível = 85 kW, que corresponde a 255 casas. Estão corretos e não contradizem o gabarito.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A frase "superaria até o limite reversível da 2ª lei (85 kW)" mistura dois cenários. Os 85 kW valem para Q_2 = 20 kW, que não basta para aquecer 50 L/min. Com Q_2 = 33,3 kW, o teto é 71,7 kW pela 1ª lei. A observação é correta como limite superior, mas o argumento decisivo é a 1ª lei.
- *(key)* O gabarito arredonda $\Delta\dot{S}$ para +0,04 kW/K. O valor exato é 2/45 ≈ 0,044 kW/K. É só arredondamento, não é erro.

- *(statement)* O enunciado não diz se a máquina B tem a mesma eficiência relativa (80% de Carnot) que a A. As duas soluções tomam como dados só Q_H = 150 kW e o calor de 45 kW rejeitado a 450 K, e supõem que toda a potência útil vira eletricidade. Essa é a leitura natural.

Questão 6

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	v = 68 m/s	v = 68 m/s	igual	ambos
b	R = $5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ m ($\cos\theta = 1/2$)	$\theta = 60°$ ($\cos\theta = 1/2$); R = $5\sqrt{3}$ m	igual	ambos
c	T ≈ 1067,8 N ≈ $1{,}07{\cdot}10^3$ N ($\alpha = 60°$)	$\alpha = 60°$; T ≅ $1{,}07{\cdot}10^3$ N	igual	ambos
d	V ≈ $5{,}51{\cdot}10^{-2}$ m^3 (≈ 55 L), com E ≈ 551,2 N	E ≈ 551 N; V ≅ $55{\cdot}10^{-3}$ m^3	igual	ambos

- **a)** Em A a velocidade aponta direto para O: 5/4 = 340/(340-v), logo v = 68 m/s. A resolução e o gabarito batem.
- **b)** Em B a fonte se afasta: 10/11 = 340/(340 + v·cosθ), logo v·cosθ = 34 e cosθ = 1/2. A resolução usa cosθ = d/$\sqrt{(d^2+4R^2)}$. O gabarito usa tgθ = 2R/d. As duas relações são equivalentes e dão R = ($\sqrt{3}/2$)·d = $5\sqrt{3}$ m.
- **c)** Temos senα = R/L = $\sqrt{3}/2$ e T·senα = mv^2/R. Daí T = (8/5)·(34^2/$\sqrt{3}$) = 1,6·667,4 ≈ 1067,8 N. A conta exata em Python dá 1067,87 N; a diferença vem só do arredondamento do dado 667,4.
- **d)** Na vertical, E = mg + T·cosα = 17,32 + 533,9 ≈ 551,2 N. Então V = E/(ρg) ≈ 0,0551 m^3 = $55{\cdot}10^{-3}$ m^3. Os dois chegam ao mesmo valor, só escrito de outra forma.

Questão 7

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	0,45 m	d = 0,45 m	igual	ambos
b	E_el/|ΔU_g| = 29/18 ≈ 1,6 (com sinal, ≈ -1,6); kx = 58/9 ≈ 6,44 N	kx ≅ 6,44 N; U_el/ΔU_g ≅ -1,6	equivalente	ambos
c	v = $\sqrt{2}$ ≈ 1,41 m/s (P_2 atinge o vértice C, velocidade dirigida de B para C)	v2 = $\sqrt{2}$ m/s	igual	ambos

- **a)** Com P_2 fixa, a conservação da energia de P_1 dá 2(1-r) = 0,9(1/r - 1). Descartando a raiz r = 1, fica r = 0,9/2 = 0,45 m. Os dois chegam a isso pelo mesmo caminho, e conferi a conta.
- **b)** Os dois usam o mesmo modelo: kx = mg·sen30° + K_e·q_1q_2/r^2 = 2 + 4,44 = 6,44 N (58/9 N), com E_el = kx·x/2 e ΔU_g = -mg·sen30°·x. Daí a razão é -kx/4 ≈ -1,61. A resolução dá o módulo, 29/18 ≈ 1,6, e também escreve o valor com sinal, -1,6, igual ao gabarito. A diferença é só de convenção de sinal.
- **c)** Depois do giro de 30° no sentido anti-horário, BC fica horizontal, como mostra a Figura 3. Como a quantidade de movimento se conserva e as massas são iguais, as duas partículas andam distâncias iguais em sentidos opostos. P_2 anda 0,15 m até C, enquanto P_1 ainda está sobre BC, a 0,40 m de B, e a separação vai a 0,75 m. A energia liberada é 0,9(1/0,45 - 1/0,75) = 0,8 J, e 0,8 = 0,4v^2 dá v = $\sqrt{2}$ m/s. Conferi com python. A resolução ainda mostra que C é o primeiro vértice atingido, coisa que o gabarito só deixa implícita.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Item b: a mola começa relaxada, mas sobre P_2 já atuam o peso tangencial (2 N) e a repulsão inicial (0,9 N), então P_2 não está em equilíbrio no começo. A resolução e o gabarito tratam P_2 como em equilíbrio quase estático na aproximação máxima (kx = 6,44 N) e desprezam a oscilação de P_2. Com essa oscilação, a compressão máxima chegaria a cerca do dobro da estática, e a razão mudaria. O termo 'estime' justifica a hipótese, mas ela não está escrita no enunciado.
- *(statement)* Item b, sinal: 'razão entre a energia potencial elástica e a variação da energia potencial gravitacional' admite duas leituras, com sinal (-1,6, como no gabarito) ou em módulo (1,6). A resolução dá as duas formas.
- *(statement)* Item c: o enunciado não diz se o anteparo continua em C depois que a mola é retirada. Isso não muda a velocidade de P_2 ao chegar a C, que é $\sqrt{2}$ m/s nos dois casos.

Questão 8

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	O anteparo está se afastando da rede: y_m = D·tgθ_m cresce com D, e as ordens mais altas saem pelas bordas.	O anteparo está se afastando da rede	igual	ambos
b	D(t1) = 0,2$\sqrt{7}$ ≈ 0,53 m	D1 = 0,53 m	igual	ambos
c	v ≈ 0,254 m/s (≈ 0,25 m/s)	v = 0,254 m/s	igual	ambos
d	Δs = 0,6$\sqrt{15}$ - 0,2$\sqrt{7}$ ≈ 1,79 m (1,792 m)	Δs = 1,792 m	igual	ambos

- **a)** Mesma conclusão e mesma justificativa. Como θ_m é fixo, a altura y_m = D·tgθ_m só cresce se D aumenta, e o número de máximos visíveis só cai (7→5→3) nesse caso.
- **b)** sinθ3 = 3/4 dá tgθ3 = 3/$\sqrt{7}$, e D = 0,6·$\sqrt{7}$/3 = 0,2$\sqrt{7}$. Pela tabela, 0,2·2,65 = 0,53 m; o valor exato é 0,529 m. O gabarito chama essa distância de D1, nome diferente do usado na resolução, mas o valor é o mesmo.
- **c)** D2 = 0,6$\sqrt{3}$, que dá 1,038 m pela tabela. Então v = (1,038 - 0,530)/2 = 0,254 m/s. Com as raízes exatas dá 0,255 m/s; a diferença vem só do arredondamento da tabela.
- **d)** O par ±1 sai das bordas em D = 0,6$\sqrt{15}$, que dá 2,322 m pela tabela. Então Δs = 2,322 - 0,530 = 1,792 m, igual ao gabarito; o valor exato é 1,795 m. A resolução escreve 1,792 m na conta e arredonda para 1,79 m na resposta, o que é equivalente.

Questão 9

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	u = c($\sqrt{3}$h - L)/($\sqrt{3}$L - h), com t_1 = ($\sqrt{3}$L - h)/c e R_1 = $\sqrt{3}$h - L	u = c($\sqrt{3}$·h - L)/($\sqrt{3}$·L - h)	igual	ambos
b	L/$\sqrt{3}$ < h < L, isto é, tan30° < h/L < tan45°	L/$\sqrt{3}$ < h < L	igual	ambos

- **a)** A expressão é a mesma. Refiz a conta: o raio incidente está a 30° e o refletido a 270°, então a normal externa no ponto de impacto aponta a 240°, com ângulo de incidência de 30°. Daí P = (L - R_1/2, h -

$\sqrt{3}R_1/2$). Impondo que P esteja sobre a reta x = $\sqrt{3}$y, sai R_1 = $\sqrt{3}$h - L e OP = 2y_P = $\sqrt{3}$L - h. Esse é o mesmo sistema do gabarito (ct·$\sqrt{3}/2$ + ut/2 = L; ct/2 + ut·$\sqrt{3}/2$ = h). Simulei numericamente para (L,h) = (1; 0,8), (1; 0,6) e (2; 1,9). Em todos os casos o primeiro contato ocorre no t_1 previsto e o raio refletido sai em (0, -1). A resolução também confere que o contato é o primeiro e ocorre pela face externa (d·n < 0 e f'(t_1) < 0).

- **b)** As três exigências são as mesmas nas duas: $R_1 > 0$ dá h > L/$\sqrt{3}$; $t_1 > 0$ dá h < $\sqrt{3}$L; u < c dá ($\sqrt{3}$+1)h < ($\sqrt{3}$+1)L, ou seja, h < L. Como h < L já implica h < $\sqrt{3}$L, a condição final coincide. A resolução ainda dá a leitura geométrica: visto da origem, o centro fica entre as retas de 30° e 45°.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na verificação do primeiro contato, a frase "Então f^2-... leva a" está truncada e pouco clara. O argumento continua válido, mas está mal redigido: $g(\tau) = |c\tau d - C|^2 - u^2\tau^2$ é uma parábola com concavidade para cima, e g' < 0 em t_1 mostra que t_1 é a menor raiz. Vale reescrever esse trecho.
- *(statement)* O enunciado não diz se o caso-limite h = L/$\sqrt{3}$ (R_1 = 0, u = 0, o centro sobre a trajetória) é aceito. Tanto a resolução quanto o gabarito usam desigualdades estritas, o que é razoável, já que nesse caso não há reflexão numa superfície de raio positivo.

Questão 10

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	Só a situação 2. Nas situações 1 e 4, B ≠ 0 no eixo, então há força lateral já em x = 0 e não existe equilíbrio. Na situação 3, o equilíbrio é instável. Na situação 2, F_x ≈ -(4μ0 q v i/(π d^2))·x, que é restauradora.	Somente a situação 2	igual	ambos
b	ω^2 = 4μ0 q v i/(π m d^2), T = π d $\sqrt{}$(π m/(μ0 q v i)), p = v·T/2 = (π d/2)·$\sqrt{}$(π m v/(μ0 q i))	T = πd·$\sqrt{}$(mπ/(μ0 i q v)); p = (πd/2)·$\sqrt{}$(πmv/(μ0 i q))	igual	ambos

- **a)** Refiz os sentidos com os fios em x = ∓d/2 e as correntes em $+\hat{y}$. O fio esquerdo gera $-\hat{z}$ à sua direita e o direito gera $+\hat{z}$ à sua esquerda, então B_z = (μ0 i/2π)[1/(d/2-x) - 1/(d/2+x)] ≈ 4μ0 i x/(π d^2). Com v = -v $\hat{y}$, a força dá F_x = -q v B_z, que é restauradora (situação 2). Com v para cima, o sinal se inverte e o equilíbrio fica instável (situação 3). Com correntes opostas, os dois campos se somam entre os fios, |B| ≥ 2μ0 i/(π d) no eixo, e não há equilíbrio (situações 1 e 4). A resolução justifica cada uma das quatro situações, como o item pede, e chega à mesma conclusão do gabarito.
- **b)** Conferi numericamente com um próton, v = 1e5 m/s, i = 10 A e d = 1 cm. A constante k obtida por derivada numérica de q v B_z bate com 4μ0 q v i/(π d^2) (2,56e-15 N/m). Também batem T ≈ 5,07 μs e p ≈ 0,254 m. A figura mostra p entre dois cruzamentos consecutivos com o eixo y, o que corresponde a meio período, e foi isso que a resolução e o gabarito usaram. A resolução também argumenta corretamente que v_y ≈ -v e que F_y = -q v_x B_z são correções de 2ª ordem.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado não diz se o peso deve ser desprezado. A resolução assume isso explicitamente, e o gabarito também, implicitamente. Para uma partícula carregada com v constante é a hipótese natural, mas não está escrita.